Deine Energie-Werkstatt

3 Stunden • Einzelarbeit • dein eigenes Tempo

Baue eine Website mit drei Infokarten, fünf Quizfragen, Punktanzeige und Neustart. Du brauchst keine Programmiererfahrung. Die Startvorlage und Hilfekarten zeigen dir die nötigen Bausteine.

So arbeitest du allein weiter

Arbeite in deinem eigenen Projektordner. Lies eine Aufgabe, setze sie um und probiere den Check aus. Sobald er klappt, gehst du selbst zur nächsten Aufgabe. Du wartest nicht auf andere und brauchst keine Freigabe. Bei Problemen öffnest du die Hilfekarte; wenn du feststeckst, fragst du die Betreuung.

Deine Route - Zeiten als Orientierung

Starten und Dateien öffnen: ca. 10 Minuten
A1: Website und Code erkunden: ca. 15 Minuten
A2: Karten und Quizfragen einbauen: ca. 25 Minuten
A3: Gestaltung ausprobieren: ca. 20 Minuten
Pause: insgesamt ca. 10 Minuten
A4: Punkte zählen lassen: ca. 30 Minuten
A5: Rückmeldung und Neustart: ca. 20 Minuten
A6: Fehlerlabor reparieren: ca. 15 Minuten
A7: Testen und verbessern: ca. 25 Minuten
A8: Dein Projekt fertig machen: ca. 10 Minuten

> Die drei Stunden sind der Gesamtrahmen. Die Zeiten pro Aufgabe sind keine Fristen. Du brauchst kein Arbeitsblatt und keine schriftlichen Berichte. Es gibt keine Abgabe. Früher fertig? Wähle eine Zusatzaufgabe. Du musst nicht alles schaffen.

A1: Entdecke die Website

Ungefähr 15 Minuten • ausprobieren statt aufschreiben

So startest du

1. Entpacke das ZIP vollständig. Kopiere den Lernenden-Ordner in deinen eigenen Arbeitsordner. Öffne dort START_HIER.html und danach die verlinkte Startvorlage im Browser.
2. Öffne den Ordner Startvorlage im bereitgestellten Code-Editor, zum Beispiel VS Code.
3. Öffne index.html, style.css und script.js. Lass Editor und Browser nebeneinander geöffnet.

Dein Entdeckerauftrag

- Klicke dich durch die zwei vorhandenen Fragen. Probiere richtige, falsche und leere Antworten.
- Klicke zweimal auf «Auswerten». Was bleibt gleich?
- Wähle bei beiden Fragen etwas aus und klicke auf «Neu starten». Was bleibt noch stehen?
- Suche im Editor den sichtbaren Seitentitel in index.html, die Farbe #313193 in style.css und die Funktion auswerten() in script.js.
- Ziehe das Browserfenster schmal. Beobachte, wie sich Karten und Quiz anordnen.

Dein Arbeitsrhythmus

Ändern → speichern → Browser neu laden → ausprobieren.
Speichern: Strg + S unter Windows, Cmd + S am Mac.
Text suchen: Strg + F oder Cmd + F.
Rückgängig: Strg + Z oder Cmd + Z.

> Check: Du findest alle drei Codedateien und kannst die Website öffnen. Zwei Karten, drei Fragen sowie Teile der Auswertung und des Neustarts fehlen absichtlich. Du musst dazu nichts notieren.

Noch Zeit?

Ändere den Seitentitel testweise, speichere und lade neu. Mache die Änderung rückgängig. So lernst du gefahrlos den Ablauf kennen.

A2: Karten und Quiz bauen

Ungefähr 25 Minuten • HTML

Dein Auftrag

1. Wähle einen Titel für <h1> und <title>, zum Beispiel «Energie entdecken». Ersetze den Einleitungstext. Du darfst den Vorschlag unten übernehmen.
2. Ergänze die Sonne-Karte und kopiere den ganzen <article>-Block zweimal. Erstelle damit Karten für Wasser und Wind. Die fertigen Textvorschläge stehen in HILFE.html.
3. Kopiere den zweiten vollständigen -Block dreimal. Erstelle so frage3, frage4 und frage5.
4. Ändere bei jeder neuen Frage sowohl for="frage2" als auch id="frage2" auf die passende neue Nummer. IDs dürfen nur einmal vorkommen.
5. Passe Fragetext und Antworten an. Jede Frage hat drei Antworten: genau eine mit value="richtig", zwei mit value="falsch". Lass «Bitte auswählen» mit value="" stehen.

Du darfst diese Inhalte übernehmen

Einleitung: «Entdecke drei Energiequellen. Teste danach dein Wissen in fünf Fragen und prüfe deine Punktzahl.»
Frage 3: Welche Energie nutzt ein Wasserkraftwerk?
Antworten: Energie des Wassers (richtig), Energie aus Erdgas, direktes Sonnenlicht.
Frage 4: Was treibt die Rotorblätter einer Windanlage an?
Antworten: eine Batterie, Wind (richtig), ein Solarmodul.
Frage 5: Welche Einheit steht für elektrische Leistung?
Antworten: Kilowattstunde, Meter, Watt (richtig).

> Check: Du siehst drei Karten und fünf Fragen. Alle Auswahlfelder lassen sich öffnen. Dass die Auswertung noch unvollständig ist, ist richtig. Keine zusätzlichen Texte ausserhalb der Website nötig.

Noch Zeit?

Formuliere eine Frage verständlicher oder ändere die Reihenfolge ihrer Antworten. Prüfe danach, ob die richtige Antwort weiterhin value="richtig" hat.

A3: Mach die Website zu deiner

Ungefähr 20 Minuten • CSS

Sechs kleine Design-Experimente

Öffne style.css. Ändere jeweils nur einen Wert, speichere und lade die Website neu. Probiere mindestens zwei Varianten aus und behalte die, die dir gefällt. Notieren musst du nichts.

1. Seitenhintergrund: Ändere bei body background von #f5f5fa auf #f0f0fa oder #ffffff.
2. Haupttitel: Probiere bei h1 font-size: 36px und danach 42px.
3. Innenabstand der Karten: Probiere bei .karte padding: 20px und danach 28px.
4. Runde Ecken: Probiere bei .karte border-radius: 12px und danach 20px.
5. Buttons: Ändere bei button padding auf 12px 20px. Probiere danach 16px 24px.
6. Hover-Effekt: Füge die Regel unten hinzu. Fahre mit der Maus über «Auswerten». Vergleiche den Zustand davor und danach.

```
button:hover {
  background: #24246e;
}
```

Dein Design-Check

• Ist der Text auf dem Hintergrund gut lesbar?
• Haben Karten und Buttons genug Platz?
• Bleibt die Website in einem schmalen Fenster bedienbar?
Falls etwas schlechter aussieht: Mache die Änderung rückgängig oder probiere einen anderen Wert.

> Check: Du hast sechs Dinge ausprobiert und ein eigenes Aussehen gewählt. Du brauchst keine Vorher-nachher-Liste. Das Logo und die blau-roten Akzente sind bereits vorbereitet.

Noch Zeit?

Gestalte «Neu starten» als hellen Button mit blauem Rahmen. Tipp: Die Regel #neustart ist bereits vorhanden. Probiere auch dafür einen Hover-Effekt.

A4: Lass das Quiz zählen

Ungefähr 30 Minuten • JavaScript

Dein Auftrag

1. Öffne script.js. Suche function auswerten(). Bisher wird nur Frage 1 geprüft.
2. Kopiere den if-Block von Frage 1 viermal. Alle fünf Blöcke bleiben innerhalb von auswerten() und vor der Ergebnisanzeige.
3. Ändere die IDs der Kopien zu frage2, frage3, frage4 und frage5.
4. Ändere in der Punktanzeige «von 1» zu «von 5».
5. Speichere und probiere die Checks unten aus.

```
if (document.getElementById("frage1").value === "richtig") {
  punkte = punkte + 1;
}
```

Was macht dieser Baustein?

getElementById sucht das Feld mit dieser ID. .value liest die gewählte Antwort. === vergleicht. if bedeutet «wenn»: Nur bei einer richtigen Antwort wird ein Punkt dazugezählt.
let punkte = 0; bleibt am Anfang der Funktion. Dadurch zählt jeder Klick neu.

Direkt ausprobieren

- Wähle nur Frage 1 richtig, alle anderen falsch: 1 von 5.
- Wiederhole das einzeln mit Frage 2, 3, 4 und 5: immer 1 von 5.
- Alle richtig: 5 von 5. Alle falsch: 0 von 5.
- Klicke zweimal auf Auswerten: Die Punktzahl bleibt gleich.

> Check: Jede Frage zählt genau einen Punkt. Bei Problemen öffnest du die passende Hilfekarte. Du brauchst kein Testprotokoll.

Noch Zeit?

Stelle nacheinander 2, 3 und 4 Punkte her. Ändere jeweils eine Antwort und beobachte die neue Punktzahl.

A5: Rückmeldung und Neustart

Ungefähr 20 Minuten • Funktionen erweitern

Teil 1: Eine passende Rückmeldung

Füge den Baustein unten in auswerten() nach der Punktanzeige ein. Du darfst die Texte übernehmen oder eigene kurze Meldungen wählen. += hängt Text an die vorhandene Punktzahl an.

```
if (punkte === 5) {
  ergebnis.textContent += " – Alles richtig!";
} else if (punkte >= 3) {
  ergebnis.textContent += " – Gut gemacht, versuche es nochmals.";
} else {
  ergebnis.textContent += " – Lies die Karten nochmals.";
}
```

Probiere 0, 2, 3, 4 und 5 Punkte aus. Die erste passende Bedingung gewinnt. Bei 3 oder 4 Punkten muss dieselbe mittlere Rückmeldung erscheinen.

Teil 2: Alles zurücksetzen

In neuStarten() wird erst Frage 1 geleert. Kopiere die vorhandene Zeile für die vier anderen Frage-IDs. Ergänze auch die zweite Zeile unten für den Ergebnistext.

```
document.getElementById("frage1").value = "";
document.getElementById("ergebnis").textContent =
  "Noch nicht ausgewertet.";
```

> Check: Wähle fünf Antworten, werte aus und starte neu. Alle Felder zeigen «Bitte auswählen», der Ergebnistext ist zurückgesetzt. Danach klappt ein neuer Versuch. Keine schriftliche Erklärung nötig.

Noch Zeit?

Teste Neustart zweimal hintereinander und einmal vor der ersten Auswertung. Die Seite soll jeweils im gleichen leeren Zustand bleiben.

A6: Knacke das Fehlerlabor

Ungefähr 15 Minuten • drei Fehler reparieren

Ein anderes Programm ausprobieren

Öffne Fehlersuche/index.html im Browser und Fehlersuche/script.js im Editor. Dieses Mini-Programm ist unabhängig von deinem Quiz. Es enthält drei absichtliche Fehler.

So soll es funktionieren

Jedes angekreuzte Feld gibt einen Punkt. Die Höchstpunktzahl ist 3. «Alles richtig!» darf nur bei drei Häkchen erscheinen. Jeder Klick berechnet die Punktzahl neu.

Deine drei Reparaturen

1. Kreuze nur A an und klicke auf Prüfen. Erwartet: 1 Punkt. Suche die Zeile, die A zählt, und korrigiere den Wert. Speichere, lade neu und probiere nochmals.
2. Kreuze alle drei Felder an. Erwartet: 3 von 3. Suche die angezeigte Höchstpunktzahl im Code und passe sie an.
3. Entferne alle Häkchen. Erwartet: 0 Punkte ohne Lob. Prüfe die Bedingung für «Alles richtig!» und korrigiere sie.
4. Teste zum Schluss keine Auswahl, nur A, nur B, nur C und alle drei. Du musst weder Fehlerbericht noch Erklärung schreiben.

Die nötigen Zeichen

.checked ist wahr, wenn ein Kästchen angekreuzt ist.
=== prüft auf Gleichheit.
>= bedeutet «grösser oder gleich».
Die übrigen Bausteine kennst du aus deinem Quiz.

> Check: Ohne Häkchen 0 Punkte; nur A, B oder C jeweils 1 Punkt; alle drei 3 von 3 mit Lob. Die Anleitung hilft beim Suchen, die Codeänderungen machst du selbst.

Noch Zeit?

Probiere alle drei Kombinationen mit genau zwei Häkchen. Erwartet: immer 2 von 3 ohne «Alles richtig!».

A7: Teste wie ein Profi

Ungefähr 25 Minuten • ausprobieren und verbessern

Zurück zu deinem eigenen Quiz

Öffne wieder Startvorlage. Probiere die Tests direkt aus, sobald du A1 bis A6 bearbeitet hast. Plane vor dem Ende noch Zeit zum Testen und Speichern ein. Wenn Funktionen fehlen, teste die vorhandenen Teile. Häkchen in CHECKS.html sind freiwillig; eine Tabelle oder Screenshots brauchst du nicht.

1. Nichts auswählen → 0 von 5, niedrigste Rückmeldung.
2. Alle Antworten falsch → 0 von 5.
3. Genau eine Antwort richtig → 1 von 5.
4. Genau drei Antworten richtig → 3 von 5, mittlere Rückmeldung.
5. Alle Antworten richtig → 5 von 5, höchste Rückmeldung.
6. Zweimal auswerten → Punktzahl bleibt gleich.
7. Eine richtige Antwort falsch machen und auswerten → ein Punkt weniger.
8. Neu starten → fünf leere Felder, «Noch nicht ausgewertet.».
9. Browser schmal ziehen → nichts ist abgeschnitten.
10. Mit Tab, Pfeiltasten und Enter bedienen → alle Felder und Buttons erreichbar.
11. Zweimal neu starten → gleicher leerer Zustand.

Verbessere zwei Dinge

Behebe gefundene Fehler. Falls schon alles klappt, wähle zwei kleine Verbesserungen: einen verständlicheren Fragetext, besser lesbare Schrift, mehr Platz zwischen Elementen oder grössere Buttons. Probiere nach jeder Änderung nochmals aus, ob die Seite gut funktioniert.

> Check: Du hast die Tests ausprobiert und zwei Dinge verbessert. Falls etwas offen bleibt, ist das in Ordnung. Du musst keine Ergebnisse aufschreiben.

Noch Zeit?

Stelle eine «fiese» Kombination zusammen: erst alle richtig, dann alle falsch, dann Neustart. Wird bei jedem Klick wirklich neu gezählt?

A8: Dein Projekt gehört dir

Ungefähr 10 Minuten • fertig machen und mitnehmen

Dein persönlicher Abschluss

1. Speichere alle Dateien.
2. Gib deiner Website bei Bedarf noch einen eigenen Titel oder verändere einen kurzen Text.
3. Öffne die Website ein letztes Mal direkt aus deinem Projektordner. Spiele das Quiz einmal durch.
4. Schau dir im Editor eine HTML-Zeile, eine CSS-Regel und einen JavaScript-Block an, die du verändert hast. Kannst du an der Website erkennen, was sie bewirken? Nur für dich überlegen, nicht aufschreiben.
5. Behalte deinen vollständigen Lernenden-Ordner. Kopiere ihn bei Bedarf mit der Betreuung auf den dafür erlaubten Speicherort, damit du ihn mitnehmen kannst.

Das hast du ausprobiert

HTML: Inhalte und Bedienelemente aufbauen.
CSS: Farben, Abstände und Aussehen verändern.
JavaScript: Antworten auswerten und auf Klicks reagieren.
Fehlersuche: Abweichungen entdecken und reparieren.
Testen: Prüfen, ob die Seite wie gewünscht funktioniert.

Lust, dein Ergebnis zu zeigen?

Du darfst der Betreuung deine Lieblingsänderung zeigen oder eine Frage stellen. Das ist freiwillig. Eine Präsentation, ein Bericht und eine Abgabe sind nicht nötig.

> Nimm immer den ganzen Projektordner mit, nicht nur index.html. Die Website braucht auch style.css, script.js und axpo-logo.png. Es ist völlig okay, wenn noch etwas nicht fertig ist.

Zu Hause weiterbauen

Öffne START_HIER.html erneut. Die Website läuft ohne Internet und ohne Installation eines Servers. Zum Weiterbearbeiten brauchst du einen Text- oder Code-Editor.

Noch Energie? Zusatzaufträge!

Für Schnellere • frei wählen • direkt ausprobieren

B1: Links zum Springen

Ergänze oben zwei Links zu Wissen und Quiz. Muster: Zum Quiz. Der Link zum Wissen nutzt #wissen-titel. Probiere beide mit Maus und Tastatur aus.

B2: Leere Antworten erkennen

Zeige beim Auswerten einen Hinweis, wenn noch eine Antwort fehlt. Dann erscheint keine Punktzahl. HILFE.html enthält den passenden Baustein. Teste alles leer, genau ein Feld leer und alles ausgefüllt. Beim ersten Test aus A7 erwartest du jetzt den Hinweis statt 0 Punkten.

B3: Eine sechste Frage

Ergänze eine Frage mit drei Antworten. Vorschlag: «Was wandelt Sonnenlicht direkt in elektrische Energie um?» Antworten: Photovoltaik (richtig), Windrotor, Wasserturbine. Erweitere Auswertung, Höchstpunktzahl und Neustart. Rückmeldung: 6 = alles richtig; 3 bis 5 = gut; 0 bis 2 = nochmals versuchen.

B4: Weniger wiederholten Code

Ersetze die einzelnen Punkte-Prüfungen durch eine Schleife. Das Muster steht in HILFE.html. Bei sechs Fragen passe die 5 zu 6 an. Entferne die alten Prüfungen, damit nichts doppelt zählt. Teste jede Frage einzeln und danach alle zusammen.

B5: Dein Nachtmodus

Baue einen Button, der zwischen hellem und dunklem Hintergrund wechselt. HTML, CSS und JavaScript dafür findest du in HILFE.html. Wähle selbst lesbare Farben. Klicke mehrmals und prüfe beide Zustände, auch bei schmalem Fenster.

> Wähle Zusatzaufgaben, sobald du mit den Grundaufgaben fertig bist oder bei einer Aufgabe früher weiterbauen möchtest. Arbeite in deinem Tempo. Plane vor dem Ende noch Zeit für A7 und A8 ein. Du brauchst nichts zu dokumentieren.